UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

FONONS: PROPIETATS TÈRMIQUES

F. Xavier Àlvarez
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. La calor específica dels sòlids
2. Fonons
3. Comptar els modes: la densitat d'estats
4. El model d'Einstein
5. El model de Debye
6. La calor específica real
7. La conductivitat tèrmica

LA CALOR ESPECÍFICA DELS SÒLIDS

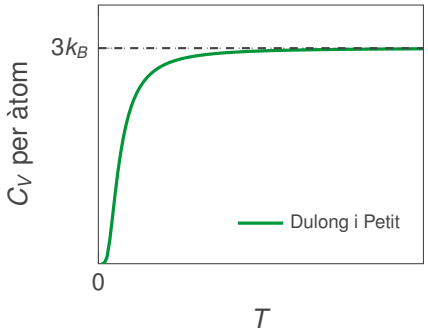
De les freqüències a la calor

Al Tema 4 hem trobat *quines* freqüències té un cristall: $3N$ modes normals $\omega_s(\vec{q})$, tres per àtom.

Ara: quanta energia hi ha en aquestes vibracions a temperatura T, i com es mou. Dues propietats que es mesuren a qualsevol laboratori:

- la **calor específica**: quanta energia cal per escalfar el cristall;
- la **conductivitat tèrmica**: com de pressa el travessa la calor.

Dues històries. Amb el cos negre, la calor específica va ser el primer fracàs clar de la física clàssica; Einstein (1907) i Debye (1912) el van resoldre amb la hipòtesi quàntica. La conductivitat d'un aïllant necessita el recorregut lliure mitjà dels gasos.



El fet experimental: $C_V \to 3k_B$ a alta T (clàssic) però $C_V \to 0$ a $T \to 0$ (quàntic).

Capacitat calorífica i calor específica

Capacitat calorífica a volum constant. Si escalfem un cos sense deixar que es dilati, tota la calor δQ va a l'energia interna, i $C_V = (\partial U/\partial T)_V$. És extensiva. Per comparar materials es divideix per la quantitat de matèria, i segons per què es divideixi s'obté la **calor específica**:

per àtom	J/K	per quilogram (màssica, la del SI)	J/(kg K)
per mol d'àtoms (molar)	J/(mol K)	per unitat de volum (la de la conductivitat)	J/(m^3 K)

El que es mesura és C_p. És molt difícil impedir que un sòlid es dilati. La diferència, de termodinàmica, és

$$C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT,$$

amb α el coeficient de dilatació lineal i B el mòdul de compressibilitat (Tema 3). És petita, del 0.1% (silici) al 7% (plom) a l'ambient. Els models del tema calculen C_V; la diferència, a la part 6.

El límit clàssic: Dulong i Petit (1819)

L'observació. Calor específica màssica × massa atòmica $\simeq 25\,\mathrm{J/(mol\,K)}$ per a gairebé tots els elements.

El model clàssic. Cada àtom, tres oscil·ladors harmònics, $\epsilon = \frac{p^2}{2M} + \frac{1}{2}k_{\mathrm{m}}x^2$, amb totes les energies possibles i la probabilitat de Boltzmann:

$$\langle\epsilon\rangle = \frac{\int_0^\infty \epsilon\, e^{-\epsilon/k_BT}\, d\epsilon}{\int_0^\infty e^{-\epsilon/k_BT}\, d\epsilon} = k_BT,$$

meitat cinètica i meitat potencial: **equipartició**, $\frac{1}{2}k_BT$ per terme quadràtic. Amb $3N$ oscil·ladors, $U = 3Nk_BT$ i $C_V = 3Nk_B$.

Llei de Dulong i Petit. Per mol d'àtoms,

$$C_V = 3R = 24.94\ \mathrm{J/(mol\,K)},$$

independent del material, de T i dels enllaços: el límit a alta temperatura de tots els models del tema.

El germani, en quatre unitats. ($M = 72.63\,\mathrm{g/mol}$, $\rho = 5323\,\mathrm{kg/m^3}$): per àtom, $3k_B = 4.14 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$; per mol, $3R$; per quilogram, $3R/M = 343\,\mathrm{J/(kg\,K)}$; per volum, $343\rho = 1.83 \times 10^6\,\mathrm{J/(m^3\,K)}$. Mesurat a 298 K: 23.2 J/(mol K), un 93%.

Només la molar i la per àtom són universals: la màssica depèn de la massa dels àtoms (part 6).

El que no quadra

A 298 K la majoria d'elements són a prop de $3R$, però no tots, i els que no hi són no són casos estranys:

	Pb	Au	Cu	Al	Ge	Si	C (diamant)
C_p a 298 K (J/(mol K))	26.65	25.42	24.44	24.20	23.22	20.00	6.11
$C_p/3R$	1.07	1.02	0.98	0.97	0.93	**0.80**	**0.25**

Dos fets sense explicació clàssica.

- Weber (1875): la C_V del diamant creix molt amb T i només s'acosta a $3R$ cap als 1000 °C.
- Nernst (a partir del 1910, mesures fins a uns 20 K): la C_V de *tots* els sòlids cau cap a zero quan $T \to 0$.

L'equipartició dona $k_B T$ a cada oscil·lador sigui quina sigui la temperatura: no pot explicar ni l'un ni l'altre.

El diamant, a temperatura ambient, només té una quarta part de la calor específica clàssica; el silici, un 80%.

Full de ruta

Les preguntes del tema, i on es contesten

- **Per què $C_V \to 0$ a baixa temperatura?** Perquè les vibracions estan *quantitzades*: cada mode és un oscil·lador quàntic i els de freqüència alta es *congelen*. $\to$ Fonons i distribució de Planck (part 2).
- **Per què la temperatura a què cau depèn tant del material** (per al diamant, l'ambient ja és "fred")? Perquè T només es pot comparar amb les *freqüències de vibració* del Tema 4. $\to$ Comptar modes: la densitat d'estats (3), Einstein (4) i Debye (5).
- **Fins on arriben els models?** Comparació amb les mesures: C_p i C_V, la calor específica per quilogram i la Θ_D que no és constant (6).
- **Com es transporta la calor?** Els fonons com un gas de partícules que xoquen: teoria cinètica, recorregut lliure mitjà i corba $K(T)$ (7).

FONONS

L'oscil·lador quàntic i el fonó

Nivells quantitzats. Cada mode normal és matemàticament un oscil·lador harmònic, i la quàntica diu que no pot tenir qualsevol energia:

$$\epsilon_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

L'energia d'un mode només canvia en salts de $\hbar\omega$: aquesta és tota la diferència amb el càlcul clàssic.

Fonó. Un mode en l'estat n té n quàntums $\hbar\omega_s(\vec{q})$ per sobre del fonamental: n **fonons**, el quàntum d'excitació d'una vibració de la xarxa, com el fotó ho és d'un mode del camp electromagnètic. Té energia $\hbar\omega_s(\vec{q})$, **moment cristal·lí** $\hbar\vec{q}$ i viatja amb la velocitat de grup $\vec{v}_g = \nabla_{\vec{q}}\omega_s$. Dir quants fonons té cada mode és només dir en quin estat és; però permet tractar les vibracions com un *gas de partícules* (part 7).

És una quasipartícula. El seu nombre no es conserva (escalfar en crea). $\hbar\vec{q}$ no és el moment lineal dels àtoms (en una ona plana amb $\vec{q} \neq 0$ la suma de moments és zero) i només està definit llevat d'un $\vec{G}$, perquè $\vec{q}$ i $\vec{q} + \vec{G}$ són el mateix mode: aquest detall decidirà si els xocs frenen la calor. I són bosons: en un mode n'hi cap qualsevol nombre.

La distribució de Planck

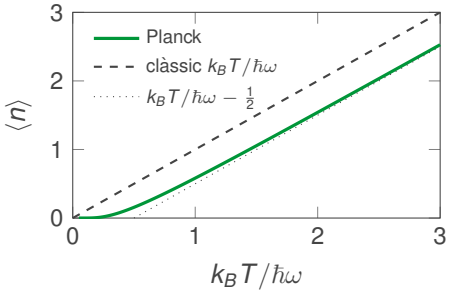
Boltzmann als nivells. A T, la probabilitat del nivell n és $\propto e^{-\epsilon_n/k_BT}$. Amb $x = \hbar\omega/k_BT$, l'energia del punt zero es cancel·la i

$$\langle n\rangle = \frac{\sum_n n\, e^{-nx}}{\sum_n e^{-nx}}.$$

Una sèrie geomètrica.
$Z = \sum_n e^{-nx} = 1/(1-e^{-x})$, i el numerador és $-dZ/dx$:

$$\langle n\rangle = -\frac{d\ln Z}{dx} = \frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} = \boxed{\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}}$$

La **distribució de Planck**, la dels fotons del cos negre (Bose–Einstein sense conservació del nombre).



Límits. $k_BT \gg \hbar\omega$: $\langle n\rangle \simeq k_BT/\hbar\omega - \frac{1}{2}$, i l'energia $\hbar\omega(\langle n\rangle + \frac{1}{2}) \simeq k_BT$ és la clàssica. $k_BT \ll \hbar\omega$: $\langle n\rangle \simeq e^{-\hbar\omega/k_BT}$, ni un sol fonó: mode congelat.

La calor específica d'un mode: la funció d'Einstein

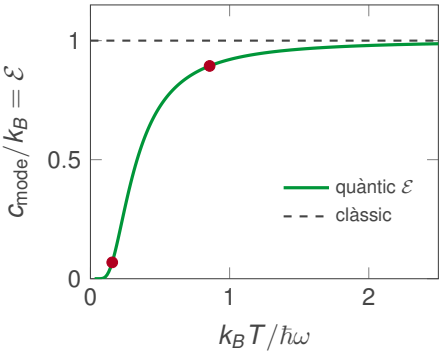
Energia del mode $\langle\epsilon\rangle = \hbar\omega(\langle n\rangle + \frac{1}{2})$; derivant respecte de T, amb $x = \hbar\omega/k_BT$ i $d\langle n\rangle/dT = (x/T)\,e^x/(e^x-1)^2$,

$$c_{\text{mode}} = k_B\,\frac{x^2e^x}{(e^x-1)^2} \equiv k_B\,\mathcal{E}(x).$$

La funció d'Einstein $\mathcal{E}$. La calor específica d'un oscil·lador quàntic en unitats de k_B:

- $\mathcal{E} \to 1$ quan $x \to 0$ (límit clàssic, $\mathcal{E} \simeq 1 - x^2/12$);
- $\mathcal{E} \sim x^2e^{-x} \to 0$ quan x és gran (mode congelat).

Tota la primera part del tema és aquesta funció aplicada a cada mode del cristall.



Punts (300 K): mode òptic del diamant (40 THz), $\mathcal{E} = 0.07$, congelat; coure a la vora de zona (7.3 THz), $\mathcal{E} = 0.89$, clàssic.

Dos modes a temperatura ambient; modes vius i modes congelats

A 300 K, $k_B T/h = 6.25$ THz: un mode de freqüència ν té $x = \nu/(6.25\ \text{THz})$.

Diamant, mode òptic a $q = 0$. El que es veu per Raman, $\nu = 39.95$ THz (Tema 4): $x = 6.39$, $\langle n \rangle = 1/(e^{6.39} - 1) = 0.0017$, $\mathcal{E} = 0.069$. Gairebé mai no té cap fonó: aporta un 7% de la calor específica clàssica.

Coure, longitudinal a la vora de zona. $\nu = 7.3$ THz (Tema 4): $x = 1.17$, $\langle n \rangle = 0.45$, $\mathcal{E} = 0.89$. Pràcticament clàssic.

Les freqüències del diamant són cinc vegades més altes (enllaços més rígids, àtoms més lleugers). Això, i no cap altra cosa, fa que a la mateixa temperatura un sigui quàntic i l'altre, clàssic.

La finestra tèrmica. Un mode contribueix si $\hbar\omega \lesssim$ unes quantes vegades $k_B T$, i no hi contribueix si és molt més gran:

$x = \hbar\omega/k_B T$	1	3	5	10
$\mathcal{E}(x)$	0.92	0.50	0.17	0.005

Els modes de freqüència alta estan **congelats**: no hi ha prou energia tèrmica per crear-hi ni un sol fonó. En baixar T es congelen de dalt a baix i C_V cau. Per saber *com* cau, cal saber quants modes hi ha a cada freqüència.

COMPTAR ELS MODES: LA DENSITAT D'ESTATS

De la suma a la integral

La suma sobre modes. La capacitat calorífica del cristall és la de tots els seus modes,

$$C_V = k_B \sum_{\vec{q},s} \mathcal{E}\left(\frac{\hbar\omega_s(\vec{q})}{k_B T}\right),$$

sobre els $\vec{q}$ permesos de la primera zona (un per cel·la primitiva, Tema 4) i totes les branques. Com que $\mathcal{E}$ només depèn de la freqüència, no cal saber quin $\vec{q}$ té cada mode: n'hi ha prou de saber quants n'hi ha a cada interval de freqüència.

Densitat d'estats $g(\omega)$. El nombre de modes amb freqüència entre ω i $\omega + d\omega$, dividit per $d\omega$ (el Kittel l'escriu $D(\omega)$). Com que hi ha tres modes per àtom, $\int_0^\infty g(\omega)\, d\omega = 3N$, i

$$U = \int_0^\infty g(\omega)\, \hbar\omega \left(\langle n\rangle + \tfrac{1}{2}\right) d\omega, \qquad C_V = k_B \int_0^\infty g(\omega)\, \mathcal{E}\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) d\omega.$$

La idea central. El material entra només per $g(\omega)$; la temperatura, només per $\mathcal{E}$. La calor específica és $g(\omega)$ *vista a través de la finestra* $\mathcal{E}$, que deixa passar els modes amb $\hbar\omega \lesssim 3k_B T$ i tapa la resta.

Una dimensió: la cadena monoatòmica

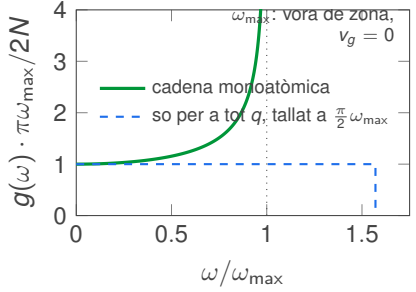
Comptar en q. $L = Nd$, $q_m = 2\pi m/L$: $L/2\pi$ modes per unitat de q, dos per freqüència ($\pm q$) i $dq = d\omega/|d\omega/dq|$:

$$g(\omega) = \frac{L}{\pi}\,\frac{1}{v_g(\omega)} \qquad (\propto 1/v_g).$$

La cadena del Tema 4. $\omega = \omega_{\max}\sin(qd/2)$, $v_g = \frac{d}{2}\sqrt{\omega_{\max}^2 - \omega^2}$:

$$g(\omega) = \frac{2N}{\pi}\,\frac{1}{\sqrt{\omega_{\max}^2 - \omega^2}}, \qquad \int_0^{\omega_{\max}} g\,d\omega = N.$$

Si tot fos so. $g = 2N/\pi\omega_{\max}$, constant, i per tenir N modes cal tallar a $\frac{\pi}{2}\omega_{\max}$: la idea que farà servir Debye.



On la dispersió s'aplana s'acumulen els modes: g divergeix a $\omega_{\max}$. En 3D no divergeix, però fa punxes on alguna branca té un extrem (singularitats de van Hove).

Tres dimensions

La graella de l'espai recíproc. $V/(2\pi)^3$ punts per unitat de volum (Tema 4). Per a una branca acústica amb $\omega = v_s q$ en totes direccions, els modes amb $|\vec{q}| < q$ són els punts dins d'una esfera:

$$\mathcal{N}(q) = \frac{V}{(2\pi)^3}\frac{4\pi}{3}q^3 = \frac{Vq^3}{6\pi^2} = \frac{V\omega^3}{6\pi^2 v_s^3} \qquad \Longrightarrow \qquad g_s(\omega) = \frac{d\mathcal{N}}{d\omega} = \frac{V\omega^2}{2\pi^2 v_s^3}.$$

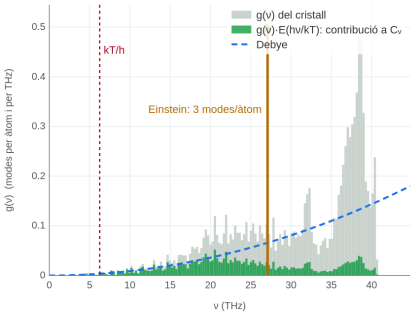
A freqüències baixes. En qualsevol cristall 3D només hi ha les tres branques acústiques:

$$\boxed{g(\omega) \simeq \frac{V\omega^2}{2\pi^2}\left(\frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3}\right)}$$

amb v_L i v_T del Tema 3 (anisòtrop: mitjana de $1/v^3$ sobre les direccions). El factor ω^2 és l'àrea de l'esfera; aquesta part és exacta i dominarà a baixa temperatura.

A freqüències altes. Cal tota la relació de dispersió: es diagonalitza la matriu dinàmica a milers de punts i es fa l'histograma. En general, $g(\omega) = \sum_s \frac{V}{(2\pi)^3}\oint dS/|\nabla_{\vec{q}}\omega_s|$: hi ha més modes on la velocitat de grup és petita.

La densitat d'estats del diamant



Modes per àtom i per THz; n'hi ha 3 per àtom.
Simulador: La calor específica

Com s'ha calculat. Matriu dinàmica amb un model de forces entre veïns (Keating, més una molla a segons veïns) ajustat a C_{11}, C_{44} i la freqüència Raman.

Què s'hi veu.

- Fins a uns 10 THz, la paràbola ω^2 del so; els pics són les vores de les branques.
- Verd: contribució a C_V a 300 K, $g(\nu)\,\mathcal{E}(h\nu/k_BT)$; línia vermella, $k_BT/h = 6.25$ THz.
- Discontínua: Debye amb $\Theta_D = 2230$ K (part 5); taronja: Einstein amb $\Theta_E = 1300$ K (part 4).

Quants modes estan vius al diamant a temperatura ambient

Integrant la densitat d'estats de la figura anterior:

- Només un 0.2% dels modes tenen $h\nu < k_B T$ a 298 K ($\nu < 6.2$ THz). Si només comptessin aquests, C_V seria un 0.2% de $3R$.
- Però $\mathcal{E}$ no és un tall brusc: els modes fins a $h\nu \approx 4k_B T$ (25 THz, una quarta part del total) hi contribueixen encara força, i els de més de 30 THz, sobretot òptics, hi aporten més d'una quarta part del total.
- La suma $C_V = k_B \int g\,\mathcal{E}\,d\omega$, interval a interval, dona $C_V/3R = 0.22$: 5.5 J/(mol K), davant dels 6.1 mesurats.

Sense ajustar res a la calor específica. La densitat d'estats del Tema 4 explica l'"anomalia" del diamant. L'11% que falta és del model de forces, que només té veïns propers i posa les branques acústiques transversals massa altes a la vora de zona (al silici dona 0.77 en lloc de 0.80).

El que ve ara. Dues maneres de substituir $g(\omega)$ per una forma senzilla amb un sol paràmetre: una sola freqüència (Einstein) o només ones de so (Debye).

EL MODEL D'EINSTEIN

El model d'Einstein (1907)

L'aproximació més senzilla. Totes les vibracions tenen la *mateixa* freqüència ω_E:
$g(\omega) = 3N\,\delta(\omega - \omega_E)$, i la integral és immediata:

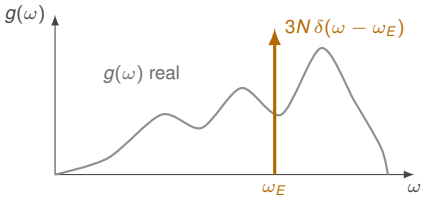
$$\boxed{C_V = 3Nk_B\,\mathcal{E}(\Theta_E/T)} \qquad \Theta_E = \hbar\omega_E/k_B,$$

la **temperatura d'Einstein**, l'únic paràmetre del model.

Dos límits. Els d'un sol oscil·lador:

- $T \gg \Theta_E$: $\mathcal{E} \to 1$, Dulong i Petit.
- $T \ll \Theta_E$: $C_V \simeq 3Nk_B(\Theta_E/T)^2 e^{-\Theta_E/T}$, cau *exponencialment*.

Contesta les dues preguntes. $C_V \to 0$ perquè els modes es congelen, i passa a $T \sim \Theta_E$, gran als materials amb freqüències altes.



Tots els modes a ω_E. Les branques òptiques, força planes, s'hi assemblen; les acústiques, que arriben fins a $\omega = 0$, no.

El diamant segons Einstein

Einstein va ajustar les mesures de Weber amb $\Theta_E \simeq 1300\,\mathrm{K}$: $\nu_E = k_B\Theta_E/h = 27\,\mathrm{THz}$, una longitud d'ona d'11 μm, a l'infraroig.

A 300 K. $\Theta_E/T = 4.33$: $C_V = 3R\,\mathcal{E}(4.33) = 24.94 \times 0.253 = 6.3\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, molt a prop dels 6.1 mesurats. A 1000 K en dona 21.7, i tota la corba entre 200 i 1200 K, que és la que es coneixia, s'hi ajusta bé.

A 50 K. El mateix model dona $C_V = 3R\,\mathcal{E}(26) = 8.6 \times 10^{-8}\,\mathrm{J/(mol\,K)}$. El valor real és de l'ordre de $0.02\,\mathrm{J/(mol\,K)}$: **cinc ordres de magnitud** més.

On falla Einstein

Nernst (1910–12): C_V cau més lentament; als aïllants, com T^3, no exponencialment.

El model *no té modes de freqüència baixa*. Les branques acústiques arriben a $\omega = 0$: per baixa que sigui T, sempre hi ha modes amb $\hbar\omega < k_B T$, pocs però els únics que compten a baixa temperatura.

En canvi, descriu bé les branques òptiques, força planes.

EL MODEL DE DEBYE

La freqüència de tall

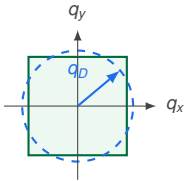
L'aproximació oposada (1912). Totes les vibracions són ones de so, $\omega = vq$ per a les tres branques: la paràbola de baixa freqüència per a tot. Un continu té infinits modes i el cristall $3N$: es talla a la ω_D que en dona $3N$.

Velocitat del so mitjana. $3/v^3 = 1/v_L^3 + 2/v_T^3$, amb la qual $g = 3V\omega^2/2\pi^2 v^3$, i $\int_0^{\omega_D} g\, d\omega = 3N$ dona

$$\omega_D = v\left(6\pi^2 n\right)^{1/3}, \qquad g(\omega) = \frac{9N\omega^2}{\omega_D^3} \quad (\omega \le \omega_D),$$

$$\boxed{\Theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B} = \frac{\hbar v}{k_B}\left(6\pi^2 n\right)^{1/3}}$$

$n = N/V$ és la densitat d'*àtoms*: tots els $3N$ modes, també els òptics, sota la paràbola.



Zona de Brillouin (verd) i esfera de Debye (blau), del mateix volum.

Geomètricament. Es canvia la zona per una esfera de radi $q_D = (6\pi^2 n)^{1/3}$ amb un $\vec{q}$ per àtom. Θ_D resumeix rigidesa i massa: alta si el so és ràpid (enllaços rígids, àtoms lleugers) i els àtoms estan junts.

La integral de Debye

Canvi de variable. Amb $g = 9N\omega^2/\omega_D^3$ i $x = \hbar\omega/k_BT$, el límit superior és Θ_D/T i $\omega^2 d\omega/\omega_D^3 = (T/\Theta_D)^3 x^2 dx$:

$$C_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\, dx$$

Només depèn de T/Θ_D: **tots els sòlids segueixen la mateixa corba**, i la Θ_D de cadascun només canvia l'escala de temperatures.

Alta temperatura. $T \gg \Theta_D$: tota la integral és a $x \ll 1$, l'integrand és x^2 i $\int_0^{x_D} x^2 dx = x_D^3/3$: queda $C_V = 3Nk_B$, Dulong i Petit.

Baixa temperatura. $T \ll \Theta_D$: l'integrand és exponencialment petit per a x gran, el límit superior va a l'infinit i $\int_0^\infty = \frac{4\pi^4}{15}$: la llei T^3.

Entremig, numèricament (taula). Per a $\Theta_D/T \geq 12$, la llei T^3 ja se n'aparta menys d'un 1%.

Θ_D/T	$C_V/3Nk_B$	Θ_D/T	$C_V/3Nk_B$
0.5	0.988	5	0.369
1	0.952	6	0.266
2	0.825	8	0.138
3	0.663	10	0.0758
4	0.503	15	0.0231

La llei T^3

A baixa temperatura, amb el límit superior a l'infinit,

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 = 1944 \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \ \frac{\text{J}}{\text{mol K}}.$$

La segueixen tots els aïllants a prou baixa temperatura: dins del model, per sota de $\Theta_D/12$; als materials reals la $g(\omega)$ s'aparta de la paràbola abans, i sol caldre baixar per sota d'una cinquantena part de Θ_D.

Argó sòlid. $\Theta_D = 92\,\text{K}$: a 4 K, $C_V = 1944 \times (4/92)^3 = 0.16\,\text{J/(mol K)}$, una cent-cinquantena part de Dulong i Petit.

La T^3 només depèn del so. A baixa T només compta el començament de $g(\omega)$, la paràbola acústica, que Debye reprodueix exactament (al diamant, fins a uns 10 THz). Per això la llei és exacta per a qualsevol aïllant, siguin com siguin les seves branques òptiques i la resta de la relació de dispersió, i la Θ_D que hi apareix és la que surt de la velocitat del so.

Einstein, que no té ones de so, no la pot donar: a $T \ll \Theta_E$ s'enfonsa exponencialment.

D'on surt la T^3 sense integrals; la dimensió a l'exponent

L'argument del Kittel. A T només viuen els modes amb $\hbar\omega \lesssim k_B T$: ones de so dins d'una esfera de radi $q_T = k_B T/\hbar v$, una fracció $(q_T/q_D)^3 = (T/\Theta_D)^3$ de l'esfera de Debye. Uns $3N(T/\Theta_D)^3$ modes vius, cadascun amb $\sim k_B T$: $U \approx 3Nk_B T\,(T/\Theta_D)^3$, i

$$C_V \approx 12Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 .$$

La T^3 és exacta; el coeficient, 12 en lloc de $12\pi^4/5 = 234$, no: els modes fins a $\hbar\omega \approx 4$–$5\,k_B T$ també contribueixen, com hem vist al diamant.

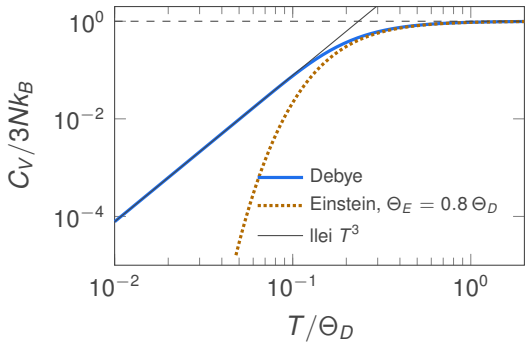
La dimensió es llegeix a l'exponent. En d dimensions, els modes vius són dins d'una esfera de radi $q_T \propto T$: n'hi ha $\propto T^d$ (la densitat d'estats acústica és $g \propto \omega^{d-1}$), cadascun amb $\sim k_B T$:

$$U \propto T^{d+1} \qquad \Longrightarrow \qquad C_V \propto T^d .$$

En 3D, T^3; en una làmina on les ones només es propaguen en dues dimensions, T^2; en una cadena, T.

El grafit. Capes tan feblement lligades que entre 10 i 100 K la C_V va com T^2; sota uns 10 K, quan les ones llargues noten l'acoblament entre capes, torna a T^3.

Debye i Einstein en escala logarítmica



$\Theta_E = 0.8\,\Theta_D \simeq \sqrt{3/5}\,\Theta_D$ és el valor que iguala les primeres correccions a alta temperatura: $1 - \Theta_D^2/20T^2$ (Debye) i $1 - \Theta_E^2/12T^2$ (Einstein).

A temperatures altes els dos models són pràcticament iguals. Per sota de $T \approx 0.1\,\Theta_D$, Debye segueix la recta T^3 i Einstein s'enfonsa.

Una recta i el seu pendent. En escala logarítmica, la calor específica a baixa temperatura és una recta, i el pendent diu en quantes dimensions vibra el material: 3 al diamant o a l'argó, 2 al grafit entre 10 i 100 K.

Simulador: La calor específica: baixant fins a 20 K en escala logarítmica, cristall i Debye segueixen la recta i Einstein cau.

La temperatura de Debye

Obtinguda ajustant la llei T^3 a la calor específica mesurada a baixa temperatura (elements: Kittel, cap. 5, taula 1):

	C (diamant)	Si	Fe	Al	W	Ge	Cu	NaCl	Au	Pb	Ar
Θ_D (K)	2230	645	470	428	400	374	343	321	165	105	92

L'ordre és el de la fórmula. $\Theta_D = \frac{\hbar v}{k_B}(6\pi^2 n)^{1/3}$: el diamant, amb els enllaços més rígids (Tema 3) i àtoms molt lleugers, té el so més ràpid i la Θ_D més alta; el plom, amb àtoms pesants i un enllaç metàl·lic tou, i l'argó sòlid, amb l'enllaç de van der Waals, molt feble, les més baixes.

A temperatura ambient. El plom és 2.8 vegades per sobre de la seva Θ_D i és clàssic; el diamant és a $0.13\,\Theta_D$ i encara és un sòlid "quàntic".

La freqüència màxima del model. $\nu_D = k_B\Theta_D/h$: 46 THz al diamant i 7.1 THz al coure, de l'ordre de les freqüències de vora de zona del Tema 4.

La Θ_D del diamant a partir del so

Del Tema 3. Al llarg de [100], amb $C_{11} = 1079\,\text{GPa}$, $C_{44} = 578\,\text{GPa}$ i $\rho = 3515\,\text{kg/m}^3$: $v_L = \sqrt{C_{11}/\rho} = 17.52\,\text{km/s}$ i $v_T = \sqrt{C_{44}/\rho} = 12.82\,\text{km/s}$.

La mitjana. Dona més pes a la lenta (les ones lentes tenen més modes per interval de freqüència):

$$\frac{3}{v^3} = \frac{1}{17.52^3} + \frac{2}{12.82^3}\ (\text{km/s})^{-3},$$

d'on $v = 13.83\,\text{km/s}$. **La densitat d'àtoms.** $n = 8/a^3 = 8/(3.567\,\text{Å})^3 = 1.763 \times 10^{29}\,\text{m}^{-3}$, $(6\pi^2 n)^{1/3} = 2.185 \times 10^{10}\,\text{m}^{-1}$, i

$$\Theta_D = \frac{\hbar v}{k_B}\left(6\pi^2 n\right)^{1/3} = 2308\ \text{K}.$$

Comparació. La calorimetria a baixa temperatura dona 2230 K, un 3.4% menys. Gairebé tota la diferència ve d'haver fet servir només [100]: el diamant és lleugerament anisòtrop ($A = 1.2$) i en altres direccions hi ha transversals més lentes ([110]: 11.7 km/s). Amb la mitjana de v^{-3} sobre totes les direccions, $v = 13.44\,\text{km/s}$ i $\Theta_D = 2244\,\text{K}$, a un 0.6% de la mesura (silici: 646 contra 645 K).

Ultrasons i calorimetria mesuren el mateix. Una mesura del so a temperatura ambient prediu, sense cap paràmetre ajustable, la calor específica del diamant a pocs kelvin. És la idea que recorre els Temes 3 a 5: la corbatura de la corba de cohesió fixa a la vegada B, la velocitat del so, les freqüències de vibració i la C_V a baixa temperatura.

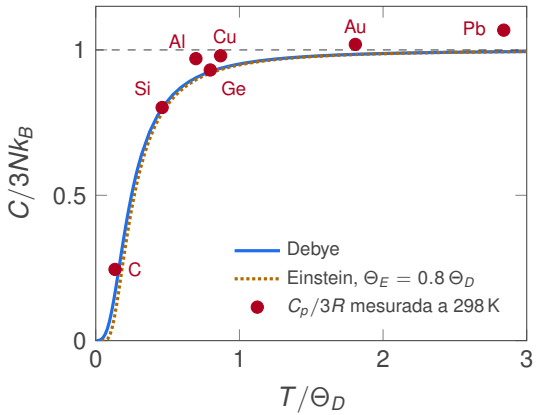
Punt de control

Abans de comparar amb les mesures

- Per què el model d'Einstein dona bé la calor específica del diamant a 300 K però falla per cinc ordres de magnitud a 50 K?
- La llei T^3 és exacta per a qualsevol aïllant, siguin com siguin les seves branques òptiques. Per què només depèn de les ones de so?
- Dos cristalls amb la mateixa Θ_D però masses atòmiques molt diferents: tenen la mateixa calor específica per mol? I per quilogram?
- Com es pot predir la calor específica del diamant a 4 K amb una sola mesura d'ultrasons feta a temperatura ambient?
- Al diamant a 298 K només un 0.2% dels modes tenen $h\nu < k_B T$, i la calor específica és un 25% de la clàssica. D'on surt la diferència?

LA CALOR ESPECÍFICA REAL

La corba universal



Einstein i Debye tenen un paràmetre cadascun; la densitat d'estats del Tema 4, cap. Si Debye fos exacte, tots els punts mesurats a 298 K, cadascun amb la seva Θ_D, caurien sobre la corba.

- **Si i Ge** cauen just a sobre.
- **Els metalls** queden una mica per sobre, i Pb i Au, que ja haurien de ser clàssics, superen fins i tot $3R$.
- **El diamant** queda molt per sobre: un 25% de Dulong i Petit, quan Debye amb $\Theta_D = 2230$ K en dona un 16%.

Cadascuna d'aquestes diferències té una explicació, i és el que ve ara.

El coure: què es mesura i què es calcula

A 298 K, $C_p = 24.44\,\mathrm{J/(mol\,K)}$. Per comparar amb Debye cal treure-hi dues coses que el model no inclou:

La dilatació. Amb $\alpha = 16.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{K^{-1}}$, $B = 140\,\mathrm{GPa}$ i $V = 7.09\,\mathrm{cm^3/mol}$: $C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT = 0.72\,\mathrm{J/(mol\,K)}$.

Els electrons de conducció. (Tema 6) γT, amb $\gamma = 0.695\,\mathrm{mJ/(mol\,K^2)}$: $0.21\,\mathrm{J/(mol\,K)}$.

El que queda és la xarxa. $C_V^{\text{xarxa}} = 24.44 - 0.72 - 0.21 = 23.51\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, un $0.943 \times 3R$. Debye, amb $T/\Theta_D = 298/343 = 0.869$, dona $0.937 \times 3R = 23.37\,\mathrm{J/(mol\,K)}$: un 0.6% de diferència.

Per sobre de Dulong i Petit

Al plom ($\alpha = 28.9 \times 10^{-6}\,\mathrm{K^{-1}}$, $B = 46\,\mathrm{GPa}$, $V = 18.3\,\mathrm{cm^3/mol}$), $C_p - C_V = 1.9$ i els electrons $0.9\,\mathrm{J/(mol\,K)}$; queden 23.9, un 96% de $3R$: l'excés no és de la xarxa harmònica.

$C_p - C_V \propto \alpha^2$, i la dilatació és un efecte *anharmònic*: amb una corba de cohesió exactament parabòlica el cristall no es dilataria (Tema 4). A $T \gtrsim \Theta_D$ les vibracions noten que la corba no és una paràbola, i l'aproximació harmònica comença a fallar.

Dulong i Petit per quilogram

La llei és universal *per àtom*, no per massa. Per quilogram, el límit clàssic és $3R/M$, amb M la massa molar (C: $24.94/0.012011 = 2077$); en un compost amb p àtoms per fórmula, $3pR/M_f$ (NaCl: $6R/0.05844$).

	límit clàssic (J/(kg K))	mesurat a 298 K (J/(kg K))
C (diamant)	2077	509
Al	924	897
Cu	392	385
W	136	132
NaCl ($p = 2$)	854	864
Al_2O_3 ($p = 5$)	1223	775

Diamant i tungstè. Per mol d'àtoms tindrien a alta temperatura la mateixa calor específica; per quilogram, el diamant en té quinze vegades més, perquè un quilogram de carboni té quinze vegades més àtoms que un de tungstè.

Qui és clàssic a l'ambient. La comparació amb les mesures ho diu: l'alumini, el coure, el tungstè i el NaCl sí; el diamant i el safir (Al_2O_3, $\Theta_D \simeq 1050$ K) no.

Barreges. Si una mostra té dues fases, la seva calor específica per quilogram és la mitjana de les de cada fase, ponderada amb la fracció en massa.

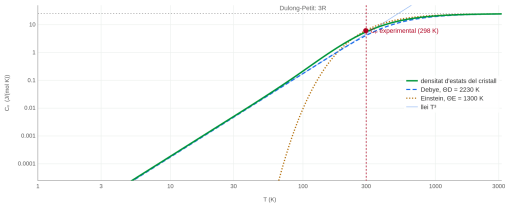
Simulador: La calor específica: amb l'opció "per quilogram", el límit clàssic del diamant i el del tungstè són molt diferents.

Θ_D no és una constant

La Θ_D de la taula és la de baixa temperatura, on Debye és exacte. A 298 K, C_V depèn de tota la densitat d'estats, i la del diamant té molts més modes a freqüències intermèdies que la paràbola: la Θ_D ajustada a 298 K és 1861 K, un 17% més baixa.

Temperatura de Debye efectiva. $\Theta_D(T)$: la que fa que Debye doni la C_V mesurada a cada T. Varia un 10–20% als materials reals; per això les taules del diamant van de 1860 a 2230 K.

La lliçó. Einstein i Debye són dues aproximacions de $C_V = k_B \int g\,\mathcal{E}\,d\omega$: Einstein encerta on dominen les òptiques, Debye les acústiques; la $g(\omega)$ completa, sempre.



Diamant: $g(\omega)$ del cristall (verd), Debye amb $\Theta_D = 2230$ K (blau), Einstein amb $\Theta_E = 1300$ K (taronja); punt: mesura a 298 K. La $g(\omega)$, sense ajustar res, passa un 11% per sota; Debye, molt més. A baixa T, Einstein s'enfonsa i $g(\omega)$ i Debye segueixen la recta T^3.
Simulador: La calor específica

LA CONDUCTIVITAT TÈRMICA

La llei de Fourier

Definició. Si una barra té els extrems a temperatures diferents, la calor flueix del calent al fred. En règim estacionari i per a gradients moderats, el flux de calor (energia per unitat d'àrea i de temps) és proporcional al gradient:

$$j_Q = -K\,\frac{dT}{dx}, \qquad [K] = \mathrm{W/(m\,K)}.$$

Que depengui del gradient. i no de la diferència entre extrems vol dir que la calor no travessa la mostra en línia recta: s'hi *difon*, i els portadors xoquen moltes vegades abans d'arribar a l'altre extrem. Als metalls la porten sobretot els electrons (Tema 6); als aïllants, els fonons: és el cas d'aquesta part.

	aire	vidre	NaCl	Si	Cu	diamant
K a 300 K (W/(m K))	0.03	1.4	6.5	148	400	2000

El diamant, un aïllant elèctric, condueix la calor cinc vegades millor que el coure: per això es fa servir per dissipar la calor de díodes làser i d'electrònica de potència.

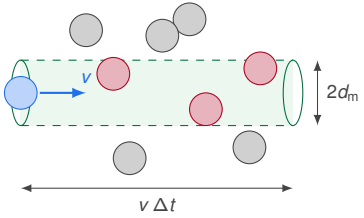
El recorregut lliure mitjà

Definició. Partícules a velocitat v en direccions a l'atzar que xoquen de tant en tant: el **recorregut lliure mitjà** ℓ és la distància mitjana entre col·lisions, i el **temps lliure mitjà** τ (de relaxació), el temps mitjà: $\ell = v\tau$.

Gas de molècules de diàmetre d_m. En avançar $v\Delta t$, una molècula escombra un cilindre de secció $\sigma = \pi d_m^2$ (la *secció eficaç*) i xoca amb les $n\sigma v\Delta t$ molècules que hi tenen el centre:

$$\tau = \frac{1}{n\sigma v}, \qquad \ell = v\tau = \frac{1}{n\sigma}.$$

L'aire a 300 K i 1 atm. $n = p/k_B T = 2.45 \times 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$ i, amb $d_m = 3.72\,\text{Å}$ ($\sigma = 4.35 \times 10^{-19}\,\mathrm{m}^2$), $\ell = 94\,\mathrm{nm}$ (66 amb el $1/\sqrt{2}$ del moviment de les altres): uns 180 diàmetres.



La molècula blava xoca amb les que tenen el centre dins del cilindre (vermelles) i no amb les altres (grises).

La teoria cinètica: d'on surt $K = \frac{1}{3} C v \ell$

Cada partícula porta una quantitat A (massa, càrrega, energia) i nA varia al llarg de x. Considerem el pla $x = x_0$.

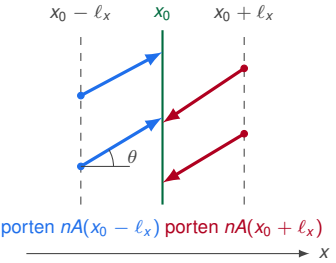
Quantes el travessen. La meitat van cap a la dreta, amb $\langle v_x \rangle = \langle v \cos\theta \rangle = v/2$ sobre la semiesfera: flux $\frac{1}{4} nv$ de partícules i $\frac{1}{4} vnA$ de la magnitud.

D'on venen. Cada una porta l'A del lloc del seu darrer xoc, a $\ell \cos\theta$ del pla; amb el pes $\cos\theta$ del flux, $\ell_x = \langle \ell \cos\theta \rangle = \frac{2}{3}\ell$.

Flux net. Les que van cap a la dreta porten $nA(x_0 - \ell_x)$; les que van cap a l'esquerra, $nA(x_0 + \ell_x)$:

$$\phi_A = \tfrac{1}{4} v \big[nA(x_0 - \ell_x) - nA(x_0 + \ell_x) \big] = -\tfrac{1}{3} v\ell \, \frac{d(nA)}{dx}.$$

Energia. $nA = u$ i $du/dx = C\, dT/dx$, amb C per unitat de volum: $j_Q = -\frac{1}{3} C v \ell \, dT/dx$, la llei de Fourier.



$$K = \tfrac{1}{3}\, C\, v\, \ell = \tfrac{1}{3}\, C\, v^2 \tau$$

Debye, aplicat als fonons. Un gas de fonons: C és la calor específica de la xarxa per unitat de volum, v la velocitat del so i ℓ el recorregut lliure mitjà dels fonons.

Els recorreguts lliures mitjans dels fonons

C i v es coneixen bé; ℓ es dedueix de la conductivitat mesurada: $\ell = 3K/Cv$.

Silici a 300 K. $K = 148\,\mathrm{W/(m\,K)}$, $C = 712 \times 2329 = 1.66\,\mathrm{MJ/(m^3\,K)}$ i $v = 5.9\,\mathrm{km/s}$ (Debye, $\Theta_D = 645\,\mathrm{K}$, $n = 5.0 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$): $\ell = 3K/Cv = 45\,\mathrm{nm}$, com una molècula d'aire i unes 190 distàncies entre veïns (0.235 nm).

Per què és finit. En un cristall harmònic, perfecte i infinit un fonó viatjaria per sempre i K seria infinita. El fan finit els xocs entre fonons, els defectes (isòtops inclosos) i les vores.

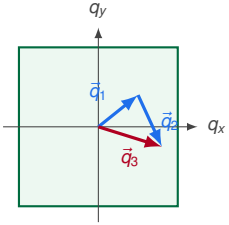
	K	C	v	$\ell = 3K/Cv$
Diamant	2200	1.79	13.4	280 nm
Silici	148	1.66	5.9	45 nm
Germani	60	1.70	3.6	30 nm
Safir (Al_2O_3)	40	3.09	7.2	5.4 nm
NaCl	6.5	1.87	3.0	3.4 nm
Vidre de sílice	1.4	1.6	4.1	0.6 nm

A 300 K; K en W/(m K), C mesurada en MJ/(m^3 K), v de Debye en km/s (vidre: mitjana $3/v^3$ de les velocitats mesurades). El simulador calcula C amb Debye i treu ℓ una mica més llargs (diamant: uns 410 nm).

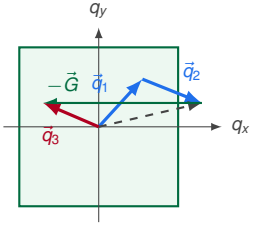
Del cristall al vidre. En un vidre no hi ha ordre de llarg abast i les vibracions es dispersen a cada pas: ℓ és el mínim possible, una distància interatòmica, i K també.

Què limita ℓ (1): processos normals i umklapp

Els termes cúbics de l'energia potencial (Tema 4) acoblen els modes: dos fonons es fusionen en un, o un es parteix en dos. L'energia es conserva, $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$, i el moment cristal·lí també, però només *llevat d'un vector de la xarxa recíproca*: $\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3 + \vec{G}$.



Normal ($\vec{G} = 0$). El moment cristal·lí total no canvia. Com els xocs entre les molècules d'un gas no frenen el gas que flueix per un tub sense fricció: redistribueixen l'energia, però *no degraden el flux de calor*.

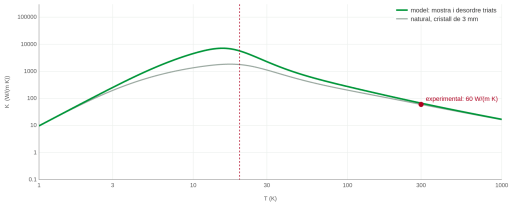


Umklapp ($\vec{G} \neq 0$; "capgirament", Peierls 1929). $\vec{q}_1 + \vec{q}_2$ queda fora de la zona i el fonó resultant, $\vec{q}_1 + \vec{q}_2 - \vec{G}$, pot apuntar en sentit contrari: dos fonons cap a la dreta en donen un cap a l'esquerra. *El flux es capgira*: són els xocs que donen resistència tèrmica.

Què limita ℓ (2): els umklapp amb la temperatura; defectes i isòtops

Umklapp i temperatura. A $T \gtrsim \Theta_D$, $\langle n \rangle \propto T$ i $\ell_U \propto 1/T$. A baixa T un umklapp necessita fonons amb $q \gtrsim G/4$ i energia $\sim \frac{1}{2} k_B \Theta_D$, que escassegen com $e^{-\Theta_D/2T}$ (a la pràctica $e^{-\Theta_D/bT}$): ℓ_U creix exponencialment.

Defectes i isòtops. Vacants, impureses o un isòtop d'una altra massa trenquen la periodicitat. Els isòtops són inevitables (Si natural: 92.2% ^{28}Si, 4.7% ^{29}Si, 3.1% ^{30}Si; diamant: 1.1% ^{13}C). Amb el desordre de massa $\Gamma = \sum_i f_i (1 - M_i/\bar{M})^2$, com a la dispersió de Rayleigh que fa blau el cel, $1/\ell \propto \Gamma\, \omega^4$: afecta els fonons de freqüència alta. Un aliatge $Si_{1-x}Ge_x$ (Γ enorme) condueix molt pitjor que Si o Ge purs.



Germani de 3 mm, natural (gris) i enriquit al 96% de ^{74}Ge (verd), model del simulador. El natural té cinc isòtops i un Γ divuit vegades més gran: a 300 K la diferència és d'un 11%; al màxim, d'un factor 4 (Geballe i Hull, 1958, en van mesurar 3). Simulador: La conductivitat tèrmica

Què limita ℓ (3): les vores de la mostra

L'últim obstacle. A baixa temperatura ja no hi ha umklapp i els fonons vius són massa llargs per notar els isòtops: només queden les superfícies. Si són rugoses, cada fonó que hi arriba es dispersa a l'atzar i $\ell \approx L$, la mida de la mostra (de Haas i Biermasz, 1938; teoria de Casimir, el mateix any).

La conductivitat segueix la calor específica. Com que $C \propto T^3$ i v i $\ell = L$ no depenen de T,

$$K \simeq \tfrac{1}{3}\, C(T)\, v\, L \propto T^3 L :$$

a baixa temperatura la conductivitat depèn de la mida de la mostra.

Germani a 2 K. La mostra enriquida de Geballe i Hull té, per sota de 5 K, $K = 6\,T^3$ W/(m K) (Kittel). Amb la llei T^3, $n = 4.42 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$ i $\Theta_D = 374$ K, $C = 2.73\,T^3$ J/(m^3 K); velocitat de Debye $v = 3.55$ km/s:

$$\ell = \frac{3K}{Cv} = \frac{3 \times 6\,T^3}{2.73\,T^3 \times 3550} = 1.9 \text{ mm},$$

independent de la temperatura i de l'ordre del gruix de la mostra, com prediu Casimir. A 2 K, un fonó del germani travessa el cristall sencer sense xocar.

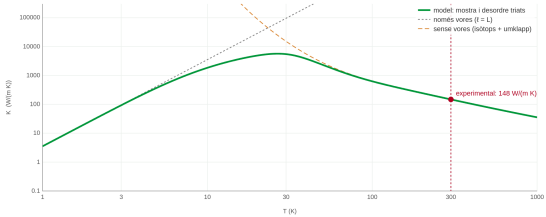
La regla de Matthiessen i la corba $K(T)$

Mecanismes independents. Les probabilitats de xoc se sumen; els recorreguts, en inversa:

$$\frac{1}{\ell} = \frac{1}{\ell_U} + \frac{1}{\ell_{\text{defectes}}} + \frac{1}{L}.$$

Els tres règims d'un aïllant.

- **Baixa** T: $\ell = L$ i $K \propto C \propto T^3$: depèn de la mida de la mostra.
- **Màxim**: quan ℓ_U (que cau exponencialment amb T) es fa més curt que L; defectes i isòtops en limiten l'alçada.
- **Alta** T: C constant i $\ell_U \propto 1/T$: $K \propto 1/T$.



Silici natural de 3 mm (model del simulador, verd); discontínues: només vores ($\ell = L$, recta T^3) i sense vores (isòtops i umklapp). El punt és la mesura a 300 K (hi ajusta els umklapp); la resta és predicció. Màxim: uns 5700 W/(m K) a 27 K, 40 vegades l'ambient. Simulador: La conductivitat tèrmica

Màxims enormes. Safir sintètic a 30 K: uns 20 000 W/(m K), més que el coure (10 000); diamant IIa, 12 000 a 70 K: un aïllant pur condueix com els millors metalls.

La mida importa

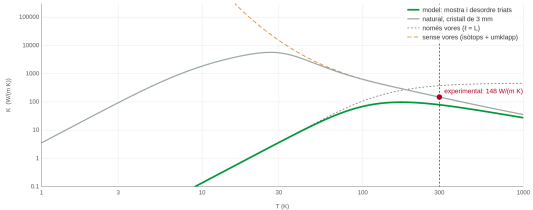
A 300 K, $\ell = 45$ nm al silici: una capa d'un micròmetre hauria de conduir gairebé com el massís, i un fil de cent nanòmetres, només una mica pitjor. No és així.

Un fil de 115 nm amb una sola ℓ. Matthiessen amb $\ell = 45.5$ nm i $L = 115$ nm dona $\ell_{\text{fil}} = 32.6$ nm, i

$$K_{\text{fil}} = 148 \times \frac{32.6}{45.5} = 106 \text{ W/(m K)},$$

un 28% menys que el massís.

La mesura. En un fil d'aquest diàmetre (Li et al., *Appl. Phys. Lett.* **83**, 2934, 2003): uns 40 W/(m K), un 73% menys. En un fil de 22 nm, menys de 10.



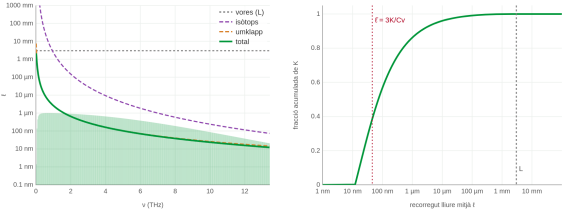
El model del simulador, que dona a cada fonó el seu recorregut, per a un fil de silici de 115 nm (verd) comparat amb el cristall de 3 mm (gris). El màxim baixa de 5700 a menys de 100 W/(m K) i es desplaça cap als 170 K; a 300 K dona 79 W/(m K): més a prop de la mesura que els 106 d'una sola ℓ, però encara el doble.
Simulador: La conductivitat tèrmica

Un sol recorregut lliure mitjà és una mitjana

⚠ Cada fonó té el seu recorregut

Umklapp i isòtops són molt més eficaços per als fonons de freqüència alta: la ℓ de $K = \frac{1}{3}Cv\ell$ és la mitjana d'una distribució molt ampla.

Al silici a 300 K, un $40 \pm 5\%$ de la calor la porten fonons amb $\ell > 1$ μm (Regner et al., *Nat. Commun.* **4**, 1640, 2013), vint vegades la mitjana. Un fil de 115 nm els talla tots.



Silici a 300 K, model del simulador. *Esquerra:* recorregut de cada freqüència, limitat per vores (gris), isòtops (lila) i umklapp (taronja); el total (verd) és més curt que tots tres, i l'ombra mostra quins fonons porten la calor. *Dreta:* fracció de K dels fonons amb recorregut menor que ℓ: de 10 nm a més d'1 μm. El model dona un 14% per sobre d'1 μm (mesura: 40%): dona a tots els fonons la velocitat del so, i al silici real els d'alta freqüència són lents.

Qüestions

1. Per què els processos normals ($\vec{G} = 0$), tot i ser col·lisions entre fonons, no donen resistència tèrmica, i els umklapp sí?
2. La conductivitat d'un aïllant a baixa temperatura depèn de la mida de la mostra, i a temperatura ambient, no. Per què?
3. Es purifica isotòpicament un cristall de germani: a quina banda de temperatures en puja més la conductivitat, al màxim o a temperatura ambient? Per què?
4. Un mateix material: la calor específica a baixa T va com T^3 i la conductivitat limitada per les vores també. Què tenen en comú els dos resultats?
5. El recorregut lliure mitjà $3K/Cv$ del silici a 300 K és de 45 nm, però un fil de 115 nm perd tres quartes parts de la conductivitat. Com es compatibilitzen els dos fets?

Resum

1. **Clàssic**: equipartició $\to$ Dulong i Petit, $3R$ per mol d'àtoms (universal per àtom, no per quilogram). Es mesura C_p; $C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT$. Falla: $C_V \to 0$ a $T \to 0$, i el diamant només té un 25% a l'ambient.
2. **Fonó**: cada mode és un oscil·lador quàntic amb $\langle n \rangle = 1/(e^{\hbar\omega/k_BT} - 1)$ i $c_{\text{mode}} = k_B \mathcal{E}(\hbar\omega/k_BT)$: k_B si $\hbar\omega \ll k_BT$, zero si $\hbar\omega \gg k_BT$ (congelat).
3. **Densitat d'estats**: $C_V = k_B \int g\,\mathcal{E}\,d\omega$, $g(\omega)$ vista per la finestra $\mathcal{E}$. $g \propto 1/v_g$ (1D), $\propto \omega^2$ a baixa freqüència (3D). La $g(\omega)$ del diamant explica el 25% sense ajustar res.
4. **Einstein** (una freqüència): per què C_V cau, però no com (exponencial; cinc ordres de magnitud a 50 K). **Debye** (so fins a ω_D): llei T^3 exacta amb la Θ_D del so (diamant: 2244 K pel so, 2230 calorimètric). $\Theta_D(T)$ varia un 10–20 %.
5. **Conductivitat**: $K = \frac{1}{3} Cv\ell$, $\ell = 3K/Cv$. Limiten ℓ els umklapp ($1/T$ a alta T, exponencial a baixa), els isòtops ($\propto \omega^4$) i les vores ($\ell = L$, Casimir); Matthiessen els combina: T^3, màxim, $1/T$.
6. ℓ **és una mitjana** d'una distribució molt ampla: les mostres nanomètriques condueixen molt pitjor del que diu la mitjana (fil de Si de 115 nm: 40 mesurats contra 106 estimats).

Cap al Tema 6. Als metalls, la calor i la càrrega les porten els electrons: el gas de Fermi.

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual del capítol: del fracàs de Dulong i Petit al fonó i la distribució de Planck; la densitat d'estats i els models d'Einstein i de Debye; i la conductivitat tèrmica com un gas de fonons que xoquen.

Simuladors a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, Tema 5:

La calor específica	densitat d'estats calculada, Planck, Einstein, Debye i la llei T^3 en escala logarítmica; per mol o per quilogram
La conductivitat tèrmica	recorregut de cada freqüència, els tres règims de $K(T)$, isòtops i efecte de la mida

On continuar. Kittel, cap. 5; Ashcroft i Mermin, caps. 23 i 25; Ziman, *Electrons and Phonons*, cap. 8; Zhang, *Nano/Microscale Heat Transfer*, caps. 4 i 5.